# Tema 2: Potencias y raíces

**RECORDAR:**

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \cdots \cdot a \cdot a \quad \text{(n veces)}$$

**RECORDAR:**

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n} \qquad a^0 = 1$$

**RECORDAR:**

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad a^{-1} = \frac{1}{a}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n \qquad \frac{1}{a^{-n}} = a^n$$

**RECORDAR:**

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad a^0 = 1$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n} \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n \qquad a^{-1} = \frac{1}{a}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \qquad \frac{1}{a^{-n}} = a^n$$

CONSEJO: Para dividir dos potencias de la misma base entera se recomienda restar el mayor menos el menor exponente, dejando la potencia donde estaba el mayor exponente (De esta forma evitamos exponentes negativos)

1. Simplificar, utilizando las propiedades de las potencias, dejando el **resultado como potencia única**, sin usar la calculadora.

   (a) $\dfrac{14^6}{7^6} =$

(b) $\dfrac{5^6 \cdot 5^7}{5^{11}} =$

(c) $2^2 \cdot (2^3)^2 =$

(d) $\dfrac{3^8}{(3^2)^2 \cdot 3} =$

(e) $(2^2)^4 \cdot a^2 \cdot (a^3)^2 =$

(f) $(2^5 \cdot 7^5)^0 =$

(g) $\left(\dfrac{3}{5}\right)^3 \cdot \left(\dfrac{3}{5}\right)^6 =$

(h) $\left(-\dfrac{2}{3}\right) \cdot \left(-\dfrac{2}{3}\right)^9 =$

(i) $\dfrac{(-3)^6 \cdot 3^{-1} \cdot 9^{-2}}{\left[(3^2)^3\right]^{-2} \cdot 27 \cdot \left(\dfrac{1}{3}\right)^{-2}} =$ *(Soluc: 6561)*

(j) $\dfrac{3^{-2} \cdot 7^2 \cdot 3 \cdot 7^{-4} \cdot 3^5}{7^3 \cdot 3^{-1} \cdot 7^{-5} \cdot 3^4} =$ *(Soluc: 3)*

(k) $\dfrac{3^8 \cdot 7^{-1} \cdot 5^2 \cdot 7^3 \cdot 3^{-2}}{7^4 \cdot 5^{-1} \cdot 3^5 \cdot 5^3 \cdot 7^{-2}} =$ *(Soluc: 3)*

(l) $\dfrac{15^2 \cdot 5^{-2} \cdot 5^3 \cdot 45^2}{(5^3)^2 \cdot 27 \cdot 3^{-2}} =$ *(Soluc: 243/5)*

(m) $\dfrac{\left\{[(-27)^2]^{-3}\right\}^{-2} \cdot 81^{-1}}{3^{-6} \cdot 3^0} =$ *(Soluc: $3^{38}$)*

(n) $(-2)^3 - \dfrac{2}{3} \cdot (-2)^2 - \dfrac{-2}{4} + 10 =$ *(Soluc: -1/6)*

(o) $\dfrac{\left[(5^2)^{-3}\right]^4 \cdot 75^{12}}{1^{-7} \cdot \left(\dfrac{1}{3}\right)^6 \cdot \left(\dfrac{1}{3}\right)^{18} \cdot \left(\dfrac{1}{3}\right)^0} =$ *(Soluc: 1)*

(p) $\dfrac{9^2 \cdot 2^9 \cdot 8^{-1}}{4^3 \cdot 12 \cdot 3^{-6} \cdot 8} =$ *(Soluc: $2^7 \cdot 3^9$)*

(q) $\dfrac{2^3 \cdot 8^{-3} \cdot 12^{-1} \cdot (-3)^2}{6^2 \cdot 16^{-2} \cdot 3^{-3}} =$ *(Soluc: 9/4)*

(r) $\dfrac{6^4 \cdot 9^2 \cdot 2^{-4} \cdot 3^{-5} \cdot 2^{-1}}{18^3 \cdot 2^{-5} \cdot 3^6 \cdot (3^3)^{-3}} =$ *(Soluc: 2)*

(s) $\dfrac{4^4 \cdot 8^{-1} \cdot 16^2}{\left(\dfrac{1}{2}\right)^3 \cdot 8^6} =$ *(Soluc: 1/4)*

(t) $\dfrac{\dfrac{(5^2 \cdot 5^3 \cdot 5^{-4})^2}{(5^{-2} \cdot 5^{-3} \cdot 5^4)^3}}{\left[\left(\dfrac{1}{5}\right)^2 \cdot \left(\dfrac{1}{5}\right)^4\right]^4} =$ *(Soluc: 1/125)*

(u) $\dfrac{\left(\dfrac{3}{2}\right)^{-2} \cdot \left(\dfrac{5}{3}\right)^2 \cdot \left(\dfrac{2}{5}\right)^{-1}}{\left(\dfrac{5}{2}\right)^2 \cdot \left(\dfrac{3}{5}\right)^{-3} \cdot 8 \cdot \left(\dfrac{2}{3}\right)^{-1} \cdot 3^{-2}} =$ *(Soluc: 2/15)*

(v) $\dfrac{\left[\left(\frac{2}{3}\right)^2\right]^{-2} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^1}{(-2)^6 \cdot (2^{-5} \cdot 4)^2 \cdot 36} =$ *(Soluc: 1/81)*

(w) $\dfrac{(2^{-4} \cdot 4^3)^2 \cdot 5 \cdot 5^0}{100^2 \cdot (5^2)^{-3}} =$ *(Soluc: 125)*

(x) $\left(\frac{8}{9}\right)^{-2} \cdot \left[\left(-\frac{2}{3}\right)^2\right]^3 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-1} \cdot 9 =$ *(Soluc: 2/3)*

(y) $\dfrac{\left(\frac{3}{2}\right)^0 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-1}}{\left[\left(\frac{3}{2}\right)^{-2}\right]^3 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^4} =$ *(Soluc: 27/8)*

2. Completa las siguientes tables que resumen los casos de cálculo con potencias:

| | | **EXPONENTE** | |
|---|---|---|---|
| | | **POSITIVO** | **NEGATIVO** |
| **BASE ENTERA** | **POSITIVA** | $2^3 =$ | $2^{-3} =$ |
| | **NEGATIVA** | $(-2)^3 =$<br>$(-2)^4 =$ | $(-2)^{-3} =$<br>$(-2)^{-4} =$ |

| | | **EXPONENTE** | |
|---|---|---|---|
| | | **POSITIVO** | **NEGATIVO** |
| **BASE FRACCIONARIA** | **POSITIVA** | $\left(\frac{2}{3}\right)^3 =$ | $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} =$ |
| | **NEGATIVA** | $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 =$<br>$\left(-\frac{2}{3}\right)^4 =$ | $\left(-\frac{2}{3}\right)^{-3} =$<br>$\left(-\frac{2}{3}\right)^{-4} =$ |

3. Realiza las siguientes operaciones sin usar la calculadora:

**a)** $2,5 \cdot 10^7 + 3,6 \cdot 10^7 =$

**b)** $4,6 \cdot 10^{-8} + 5,4 \cdot 10^{-8} =$

**c)** $1,5 \cdot 10^6 + 2,4 \cdot 10^5 =$

**d)** $2,3 \cdot 10^9 + 3,25 \cdot 10^{12} =$

**e)** $3,2 \cdot 10^8 - 1,1 \cdot 10^8 =$

**f)** $4,25 \cdot 10^7 - 2,14 \cdot 10^5 =$

**g)** $7,28 \cdot 10^{-3} - 5,12 \cdot 10^{-3} =$

**h)** $(2 \cdot 10^9) \cdot (3,5 \cdot 10^7) =$

**i)** $\frac{8,4 \cdot 10^9}{2 \cdot 10^7} =$

**j)** $\frac{(3,2 \cdot 10^{-3}) \cdot (4 \cdot 10^5)}{2 \cdot 10^{-8}} =$

**k)** $(2 \cdot 10^5)^2 =$